Examen Teórico de Desarrollo

Unidad V: Sistemas Embebidos (Preguntas 1-10)

Instrucciones: Responda cada pregunta de forma concisa y analítica, utilizando terminología técnica precisa.

1. **Definición y Características:** Defina un **Sistema Embebido**. Describa las tres características arquitectónicas esenciales (además de ser un sistema de propósito específico) que lo diferencian fundamentalmente de una computadora personal (PC).
    - **Puntuación:** 5 puntos
2. **Restricciones de Diseño:** Explique en detalle por qué las **restricciones de energía** y las **restricciones de tamaño físico** (factor de forma) son consideraciones arquitectónicas primordiales en el diseño de un sistema embebido, a diferencia de un servidor de centro de datos.
    - **Puntuación:** 5 puntos
3. **Tiempo Real:** Describa el concepto de **Sistema de Tiempo Real (RTOS)**. Explique la diferencia fundamental entre un sistema de **tiempo real duro** (*hard real-time*) y un sistema de **tiempo real blando** (*soft real-time*), y proporcione un ejemplo de aplicación para cada uno.
    - **Puntuación:** 5 puntos
4. **Arquitectura de Microcontroladores:** Compare las arquitecturas **RISC** (como ARM Cortex-M) y **CISC** (como x86) en el contexto de un microcontrolador embebido. ¿Cuál es generalmente preferida y por qué razón principal?
    - **Puntuación:** 5 puntos
5. **Memoria en Sistemas Embebidos:** Explique la función de la **Memoria No Volátil (Flash/EEPROM)** en un sistema embebido. ¿Por qué es crucial para el arranque (*boot*) y la operación a largo plazo del dispositivo?
    - **Puntuación:** 5 puntos
6. **Sensores y Actuadores:** Defina y diferencie un **sensor** de un **actuador** dentro de la arquitectura de un sistema embebido. Proporcione un ejemplo que ilustre cómo ambos componentes interactúan en un lazo de control (*control loop*).
    - **Puntuación:** 5 puntos
7. **Comunicación Interna:** Describa la función de los buses de comunicación interna **I2C** y **SPI**. Mencione una ventaja clave de cada uno en el diseño de un sistema embebido.

- **Puntuación:** 5 puntos

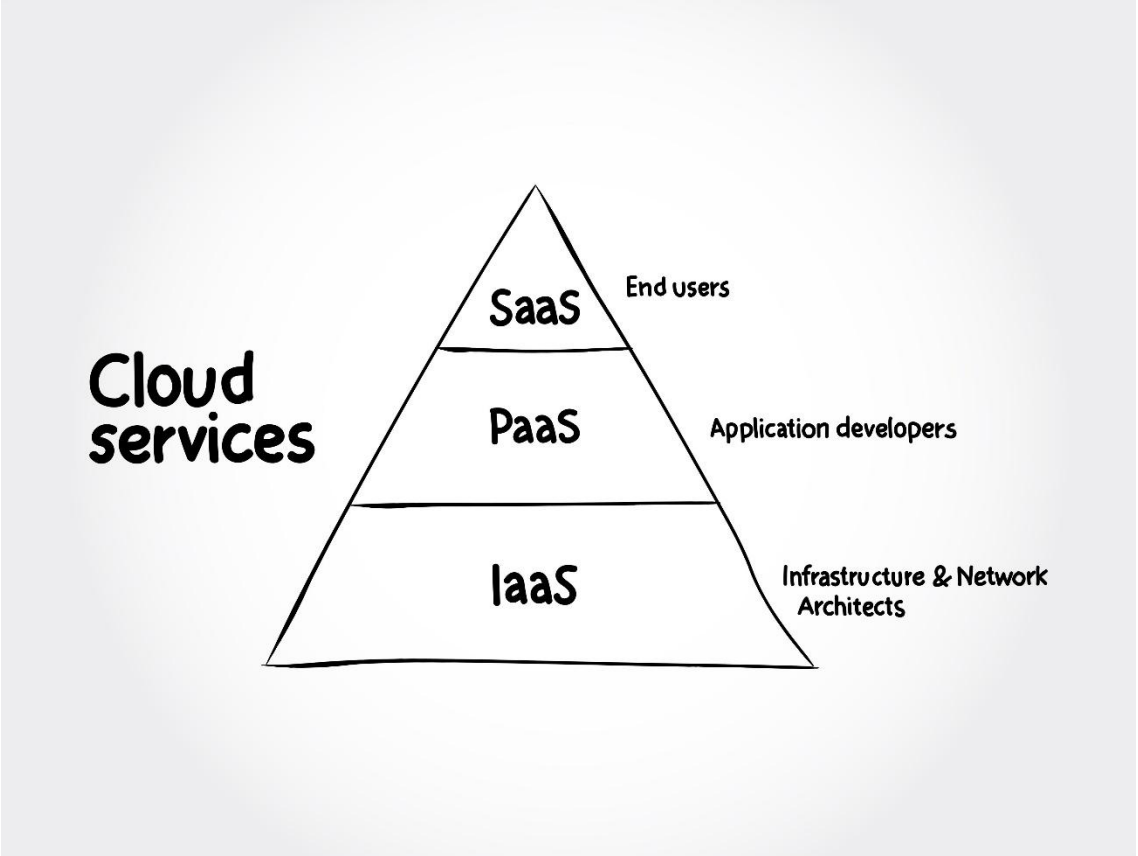
8. **Arquitectura de Software:** ¿Qué es un **loop infinito** (*super-loop*) en el contexto de la programación de un sistema embebido? Mencione la principal limitación que presenta este modelo de software para aplicaciones complejas.
    - **Puntuación:** 5 puntos
9. **Interrupciones:** Explique el mecanismo de **interrupción** (*Interrupt Service Routine - ISR*) en la arquitectura del microcontrolador. ¿Cómo contribuye este mecanismo a la capacidad de un sistema embebido de responder a eventos externos en tiempo real?
    - **Puntuación:** 5 puntos
10. **Conectividad Inalámbrica:** Mencione y describa brevemente dos protocolos de comunicación inalámbrica de **bajo consumo y corto alcance** (ej. Bluetooth LE, Zigbee) que son fundamentales en la arquitectura de los sistemas embebidos de IoT.
    - **Puntuación:** 5 puntos

Examen Teórico de Desarrollo

Unidad VI: Computación en la Nube y Virtualización (Preguntas 11-20)

Instrucciones: Responda cada pregunta de forma concisa y analítica, utilizando terminología técnica precisa.

11. **Virtualización de Servidores (Hypervisor):** Explique el papel del **Hypervisor** como pieza clave en la arquitectura de la nube. Describe la diferencia arquitectónica y de rendimiento entre un Hypervisor de **Tipo 1 (*Bare-Metal*)** y uno de **Tipo 2 (*Hospedado*)** .
    - **Puntuación:** 5 puntos
12. **Modelo IaaS vs. PaaS:** Compare los modelos de servicio **IaaS** y **PaaS** en términos de **control** y **abstracción** . ¿Qué componente de la *pila* de tecnología gestiona el proveedor en PaaS que el usuario debe gestionar en IaaS?



Shutterstock

Explorador

* **Puntuación:** 5 puntos

13. **Elasticidad y Escalabilidad:** Defina el principio de **Rápida Elasticidad** de la nube. Explique cómo el **Escalado Horizontal (*Scaling Out*)** se relaciona con la rápida elasticidad y por qué es el método de escalabilidad dominante en arquitecturas *nativas de la nube* .
    - **Puntuación:** 5 puntos
14. **Arquitectura de Microservicios:** Describe el patrón arquitectónico de **Microservicios** . ¿Cómo resuelve este patrón el problema de la **escalabilidad** y el **despliegue** que enormemente se encuentra en una aplicación monolítica tradicional?
    - **Puntuación:** 5 puntos
15. **Virtualización de Redes (SDN):** Explique el concepto de **Redes Definidas por Software (SDN)** . ¿Cómo beneficia SDN al diseño de redes virtuales privadas (VPC) y la gestión del tráfico en un entorno de nube multi-inquilino?
    - **Puntuación:** 5 puntos

16. **Contenedores vs. VMs:** Compare los **Contenedores** (ej. Docker) con las **Máquinas Virtuales (VMs)** . Mencione la diferencia arquitectónica principal a nivel de sistema operativo que explica por qué los contenedores tienen una menor *sobrecarga* y un arranque más rápido.
    - **Puntuación:** 5 puntos
17. **Multitenancy y Agrupamiento de Recursos:** Defina el concepto de **Multitenancy (Multi-Inquilino)** . Explique cómo se relaciona con la característica de **Agrupamiento de Recursos (Resource *Pooling*)** de la nube y cuál es el principal riesgo de seguridad que introduce este modelo.
    - **Puntuación:** 5 puntos
18. **Modelo de Responsabilidad Compartida:** Describe el **Modelo de Responsabilidad Compartida** en la seguridad de la nube. Especifique claramente la responsabilidad que recae en el **Proveedor de Servicios en la Nube (CSP)** y la que recae en el **Cliente** cuando se utiliza IaaS.
    - **Puntuación:** 5 puntos
19. **Balanceo de Carga y Auto Scaling:** Describe la función de un **Balanceador de Carga (*Load Balancer*)** y el servicio de **Auto Scaling** en una arquitectura escalable. ¿Cómo trabajan juntos para garantizar la disponibilidad y optimizar el costo?
    - **Puntuación:** 5 puntos
20. **Servicio Medido (*Measured Service*):** Explique la característica de **Servicio Medido** . ¿Cómo afecta esta característica a las decisiones de **diseño de arquitectura** que toma un ingeniero que despliega una aplicación en la nube?
    - **Puntuación:** 5 puntos

Puntuación Total: 100 puntos